Medidas para las que funciones integrables son acotadas en todas partes

Brian Villegas-Villalpando
villegasbrv@gmail.com

Departamento de Matemáticas y Física
Centro de Ciencias Básicas
Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes
XIV Congreso de Ciencias Exactas

27 de noviembre de 2020

Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

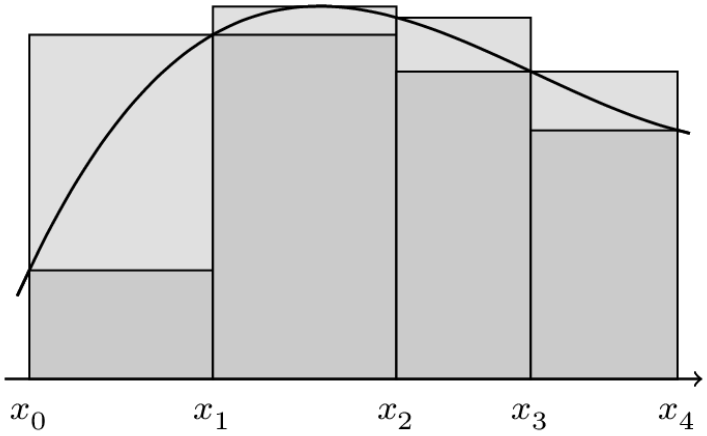
Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

Definición

Sean $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y $\mathcal{P}$ el conjunto de particiones del intervalo $[a, b]$. Decimos que f es RD-integrable si se cumple que

$$\inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}\} = \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}\}.$$



Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

Definición

Sea X un conjunto no vacío. Una colección $\mathcal{A} \subset P(X)$ se denomina σ-álgebra si cumple las siguientes propiedades:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. *Si* $E \in \mathcal{A}$, *entonces* $X - E = E^c \in \mathcal{A}$.
3. *Si* $(E_n \in \mathcal{A} : n \in \mathbb{N})$, *entonces* $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$.

En este caso, a los conjuntos $E \in \mathcal{A}$ se les denomina conjuntos medibles y al par $(X, \mathcal{A})$ espacio medible.

Ejemplo: Sea X un conjunto no vacío, entonces

$$\mathcal{A}_1 = \{X, \emptyset\} \text{ y } \mathcal{A}_2 = P(X)$$

son σ-álgebras.

Definición

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio medible. Si una función $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}^+$ cumple con las siguientes propiedades:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. *Si $(E_n \in \mathcal{A} : n \in \mathbb{N})$ son disjuntos (dos a dos), entonces*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Decimos que μ es una medida sobre $\mathcal{A}$ y a la terna $(X, \mathcal{A}, \mu)$ se le denomina espacio de medida.

Ejemplo: Sean $X = \mathbb{N}$ y $\mathcal{A} = P(\mathbb{N})$. Defina $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}^+$ como

$$\mu(A) = \begin{cases} |A| & \text{si } A \subset \mathbb{N} \text{ es finito,} \\ \infty & \text{si } A \text{ tiene un número infinito de elementos.} \end{cases}$$

En este caso, a μ se le denomina la medida de conteo.

Definición

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ funciones $\mathcal{A}$-medibles. Decimos que $f = g$ μ-casi en todas partes si existe un conjunto $N \in \mathcal{A}$ con $\mu(N) = 0$ tal que $f(x) = g(x)$ para cada $x \in N^c$.

Definición

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \overline{\mathbb{R}}^+$ una función $\mathcal{A}$-medible. Definimos la integral de f respecto a μ, denotada $\int f d\mu$, como

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int \varphi d\mu = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \sum_{k=1}^{n} a_k \mu(E_k),$$

donde φ es una función simple, es decir, $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \chi_{E_k}(x)$ para toda $x \in \bigcup E_k = X$. Si los $\{a_k\}$ son distintos y los $\{E_k\}$ son disjuntos no vacíos, entonces decimos que φ está en su representación estándar.

Definición

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{A}$-medible. Decimos que f es μ-integrable si $\int f^+ d\mu, \int f^- d\mu < \infty$. Al conjunto de funciones en $\overline{\mathbb{R}}^X$ que son μ-integrables lo denotamos por $L(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

En lo sucesivo, se sustituirá el adjetivo μ-integrable por integrable, en el entendido que las funciones se consideran integrables respecto al espacio de medida seleccionado.

Teorema

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{A}$-medible. Entonces, f es integrable si y solo si $|f|$ es integrable.

Teorema

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{A}$-medible. Entonces, $\int f d\mu = 0$ si y solo si $f = 0$ μ-casi en todas partes.

Lema (1)

Si $f \in L(X, \mathcal{A}, \mu)$, *entonces* $\lim_{n\to\infty} \mu(E_n) = 0$, *donde*

$$E_n = \{x \in X : n \leq |f(x)|\}, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lema (2)

Sea $(f_n \in L(X, \mathcal{A}, \mu) : n \in \mathbb{N})$ *tal que*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu < \infty,$$

entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *converge* μ*-casi en todas partes a una función* $f \in L(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

Definición

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio medible arbitrario y defina la colección $\mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ como el conjunto de todas las medidas $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}^+$ tal que toda función en $L(X, \mathcal{A}, \mu)$ es acotada en todas partes. Defina para cada $0 \leq \alpha \leq \infty$ la colección de medidas $\mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A})$ tal que

$$\alpha = \inf\{\mu(E) : E \in \mathcal{A} \text{ and } E \neq \emptyset\}. \tag{1}$$

En adelante, considere un espacio medible fijo, $(X, \mathcal{A})$, arbitrario, y todas las medidas se definirán sobre este. Por conveniencia, utilizaremos la siguiente notación:

$$\mathcal{M}(X, \mathcal{A}) = \bigcup_{0<\alpha\leq\infty} \mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A}).$$

Lema (3)

$\mathcal{M}_\infty(X,\mathcal{A}) \subset \mathcal{P}(X,\mathcal{A})$.

Demostración: Defina $\mu_* : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}^+$ dada por

$$\mu_*(E) = \begin{cases} \infty, & \text{si } E \neq \emptyset, \\ 0, & \text{si } E = \emptyset. \end{cases}$$

Se verifica que μ_* es una medida y $\mathcal{M}_\infty(X,\mathcal{A}) = \{\mu_*\}$. Sea $f \in L(X,\mathcal{A},\mu_*)$ y sin pérdida de generalidad suponga que $f \geq 0$. Sea $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$ una función simple expresada en su representación estándar tal que $0 \leq \varphi \leq f$.

Por definición,

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \mu_*(E_k) = \int \varphi d\mu_* \leq \int f d\mu_* < \infty.$$

Note que el supuesto de que φ está en su representación estándar garantiza que los $E_1, \cdots E_k$ son conjuntos no vacíos que forman una partición de X. Si uno de los coeficientes $a_k > 0$, entonces $a_k \mu_*(E_k) = \infty$, lo que provoca una contradicción. Lo anterior implica que $\varphi = 0$, más aún, $f = 0$. Por lo tanto, $\mu_* \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$.

■

Teorema: Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{A}$-medible. Entonces, $\int f d\mu = 0$ si y solo si $f = 0$ μ-casi en todas partes.

Lema (4)

Si $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$, entonces $\mu(E) > 0$, para cada $E \in \mathcal{A}$ con $E \neq \emptyset$.

Proof: Suponga que $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y sea $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E) = 0$. Defina la función $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \infty, & \text{si } x \in E, \\ 0, & \text{si } x \notin E. \end{cases}$$

Claramente f es medible. Más aún, $f = 0$ μ-casi en todas partes, entonces f es integrable. Dado que $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$, se sigue que $E = \emptyset$.

■

Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

Teorema (Resultado principal)

$\mathcal{P}(X, \mathcal{A}) = \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

La demostración de este resultado es consecuencia de los siguientes lemas.

Recuerde que...

$$\mathcal{M}(X, \mathcal{A}) = \bigcup_{0<\alpha\leq\infty} \mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A}),$$

donde

$$\alpha = \inf\{\mu(E) : E \in \mathcal{A} \text{ and } E \neq \emptyset\}.$$

Lema (5)

Si $0 < \alpha \leq \infty$, *entonces* $\mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A}) \subset \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$.

Proof: Si $\alpha = \infty$, el resultado se sigue del Lema 3. Sean $\mu \in \mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A})$, para algún $\alpha \in (0, \infty)$, y $f \in L(X, \mathcal{A}, \mu)$. Defina la sucesión $(E_n \in \mathcal{A} : n \in \mathbb{N})$ como en el Lema 1. La conclusión de este lema asegura que $\lim_{n\to\infty} \mu(E_n) = 0$, es decir, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(E_N) < \alpha$. Por definición de $\mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A})$, se sigue que E_N debe ser vacío, lo que implica que $|f(x)| < N$, para cada $x \in X$. En otras palabras, $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$.

■

Lema 1: Si $f \in L(X, \mathcal{A}, \mu)$, entonces $\lim_{n\to\infty} \mu(E_n) = 0$, donde $E_n = \{x \in X : n \leq |f(x)|\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Definición: $\mathcal{M}_\alpha(X, \mathcal{A})$ es una colección de medidas tal que $\alpha = \inf\{\mu(E) : E \in \mathcal{A} \text{ and } E \neq \emptyset\}$.

Lema (6)

$\mathcal{P}(X, \mathcal{A}) \subset \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

Demostración: Sea $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$ y defina α por (1). Si $\alpha = \infty$, entonces $\mu \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$. Suponga que $\alpha \in [0, \infty)$. Note que el Lema 4 implica que $\mu(E) > 0$, para cada $E \in \mathcal{A}$ con $E \neq \emptyset$. Por otro lado, construya $(E_n \in \mathcal{A} : n \in \mathbb{N})$ tal que $E_n \neq \emptyset$ y

$$\alpha \leq \mu(E_n) < \alpha + \frac{1}{n^3}. \tag{2}$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina la función $f_n : X \to \mathbb{R}$ por

$$f_n(x) = \begin{cases} n - \frac{n\alpha}{\mu(E_n)}, & \text{si } x \in E_n, \\ 0, & \text{si } x \notin E_n. \end{cases}$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ la función f_n es medible y no negativa. Más aún, note que de la desigualdad (2) se sigue que para cada $n \in \mathbb{N}$

$$\int f_n d\mu = \left(n - \frac{n\alpha}{\mu(E_n)}\right)\mu(E_n) = n\mu(E_n) - n\alpha < \frac{1}{n^2}.$$

Así que, la función f_n es integrable, para cada $n \in \mathbb{N}$. Más aún, las hipótesis del Lema 2 se satisfacen. Lo anterior y el Lema 4 implica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge en todas partes a alguna función $f \in L(X, \mathcal{A}, \mu)$. Dado que $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$, se sigue que existe una $M \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq f(x) \leq M$, para cada $x \in X$.

Lema 2: Sea $(f_n \in L(X, \mathcal{A}, \mu) : n \in \mathbb{N})$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu < \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge μ-casi en todas partes a una función $f \in L(X, \mathcal{A}, \mu)$.
Lema 4: Si $\mu \in \mathcal{P}(X, \mathcal{A})$, entonces $\mu(E) > 0$, para cada $E \in \mathcal{A}$ con $E \neq \emptyset$.

En particular, esto significa que para cada $n \in \mathbb{N}$ y $x \in E_n$, se cumple lo siguiente:

$$0 \leq 1 - \frac{\alpha}{\mu(E_n)} \leq \frac{f(x)}{n} \leq \frac{M}{n}.$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$ en cada una de estas desigualdades, obtenemos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha}{\mu(E_n)} = 1.$$

Esto muestra que $\alpha \in (0, \infty)$. En cualquier caso, $\mu \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

■

Contenido

1. Motivación
2. Definiciones básicas
3. Resultados útiles
4. Preliminares
5. Resultado principal
6. Conclusión

Conclusión

Se ha establecido una completa caraterización de aquellas medidas sobre un espacio medible y arbitrario, para las que las funciones Lebesgue-Integrables son acotadas en todas partes. El resultado principal muestra que estas medidas son precisamente las medidas μ para las cuales el número $\alpha = \inf\{\mu(E) : E \in \mathcal{A} \text{ y } E \neq \emptyset\}$ pertenece a $(0, \infty]$.

Referencias

[1] Walter Rudin et al. Principles of mathematical analysis, volume 3. McGraw-hill New York, 1964.
[2] Robert G Bartle. The elements of integration and Lebesgue measure. John Wiley & Sons, 2014.
[3] James Yeh. Problems and Proofs in Real Analysis: Theory of Measure and Integration. World Scientific Publishing Company, 2014.

Agradecimientos

- A la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- A mis profesores.

Muchas gracias a todos por su tiempo...